PariView.
화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 미디어 접근성 향상을 위한 적응형 시청 시스템

이화여자대학교 · 2026 공과대학 캡스톤디자인 · 사회기여형 · 팀 Lucent · 정아윤 · 박세령 · 정서윤

웹에서 체험하기 · 유튜브에서 확인하기

공개 배포 중
pariview-production.up.railway.app
영상 3편 × 45초 · 크롬 익스텐션 포함



실제 화면 · 시청 스튜디오 · 영상 바로 아래에서 밝기·소리·자막을 조절해요

1 개발 배경 및 필요성

WHY

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도
60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족
83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

타깃 사용자

신경다양성 이용자
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

감각 민감 이용자
빛·소리에 민감한 분

고령층 및 일반 이용자
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

17 검토한 자료
논문 11 · 전문 6

개인차
편안한 소리와 빛은 사람마다, 그날의 상태마다 달라요
MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명

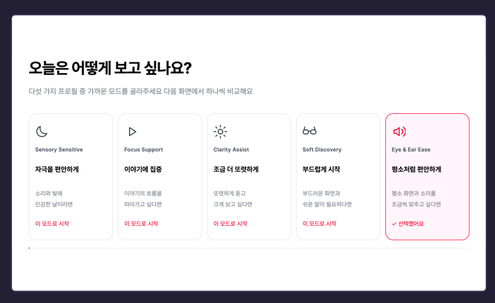
환경 조절
감각 환경을 직접 조절한 조건에서 주의집중이 높아졌어요
Unwin et al. 2022 · 아동 41명

사용자 선택
소리와 빛의 변화를 함께 보여주고, 조절은 사용자가 정해요
Matsuzaki et al. 2022 · 출처 전체는 QR

2 PariView의 핵심 솔루션

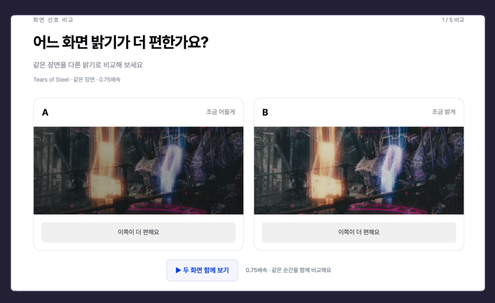
HOW · 실제 화면 4단계

STEP 01 감각 프로필 선택



다섯 가지 출발점 중 오늘과 가까운 모드를 골라요
질문 두 개로 추천도 받아요

STEP 02 같은 장면 A/B 비교



밝기·대비·소리·음량 변화·쉬운 자막을 다섯 번 비교해요
두 화면을 함께 0.75배속으로 볼 수 있어요

STEP 03 맞춤형 시청 환경

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

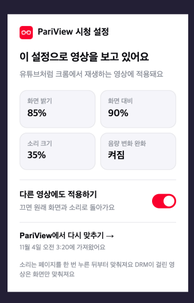


맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막[2]



같은 장면을 원본과 맞춤 설정으로 바로 비교해요
영상 아래에서 다시 조절하고 기본값으로 돌아갈 수 있어요

STEP 04 크롬 익스텐션



저장한 설정을 크롬 익스텐션이 유튜브 등 지원 영상에 적용해요[1]
팝업에서 켜고 끄면 원래 화면으로 돌아가요

5가지 감각 프로필

진단이 아닌 시작점이에요 · 고른 뒤 비교하며 언제든 바꿀 수 있어요

Sensory Sensitive
자극을 편안하게
자폐 스펙트럼, 감각 과민, 소리·빛에 민감한 분
급격한 음량 변화 완화 · 고음 완화 · 채도·대비·밝기 낮춤
초기 밝기 75 · 대비 80 · 소리 25

Focus Support
이야기에 집중
ADHD, 집중 유지가 어려운 분
말소리 대역 강조 · 음량 변화 완화 · 장면 기록·놓친 내용 보기[2]
초기 밝기 90 · 대비 95 · 소리 30

Clarity Assist
조금 더 또렷하게
고령층, 청력·시력 저하가 있는 분
2–4kHz 말소리 강조 · 대비 강화 · 어두운 장면 밝기 보정 · 크고 굵은 자막
초기 밝기 100 · 대비 110 · 소리 40

Soft Discovery
부드럽게 시작
아동, 발달 초기 사용자
부드러운 색감 · 쉬운 자막[2] · 작은 음량·고음 완화
초기 밝기 80 · 대비 80 · 소리 22

Eye & Ear Ease
평소처럼 편안하게
일반 사용자, 디지털 피로가 걱정되는 분
따뜻한 색온도 · 급격한 소리 변화 완화 · 20분 시청 휴식 안내
초기 밝기 85 · 대비 90 · 소리 35

학술논문 11편과 전문자료 6건을 검토한 설계 개인차 · 사용자 통제 · 시각 평가 · 소리 내성의 관점을 다섯 가지 시작 설정에 연결했어요

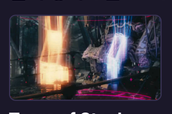
3 시스템 구조도 및 기술 요소

SYSTEM

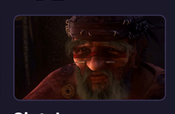
같은 영상 (HTML video) → 사용자 설정값 (프로필 · A/B 비교 · 저장) → 화면 · CSS filter (밝기 → 대비 → 채도 → 색온도) / 소리 · Web Audio (고음 완화 → 말소리 EQ → 음량 압축 → 음량) → 나에게 맞는 출력 (원본 비교 · 기본값 복귀)

이어서 보기 저장한 설정 → 크롬 익스텐션(MV3) → 다른 사이트의 지원 영상에 같은 화면·소리 처리[1]
장면 데이터 자막·장면 구간(scenes.js) → 자막 표시 · 놓친 내용 탐색[2]
영상 측정 ffmpeg 라우드니스·밝기 → 장면별 map.json → 감각 지도 · 사전 예고

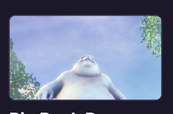
실제 영화 3편 × 45초 장면 · CC BY



Tears of Steel 빛·소리 급변



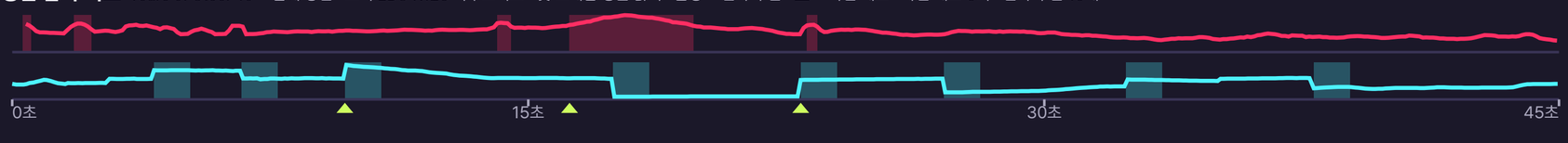
Sintel 조용한 실내 대화



Big Buck Bunny 밝은 풀밭 · 잦은 컷

상세 구조 · 검증 · 근거
기술 구조도, 자동 검증 항목, 연구 근거 17건은 GitHub README에 있어요

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 발췌 장면 · 소리 EBU R128 라우드니스 · 빛 프레임 평균 밝기 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 사전 예고 3회 · 변화 구간 13개



4 기존 서비스 비교

비교 항목	기존 OTT 접근성 기능	PariView
지원 방식	자막·화면 해설 등 콘텐츠 이해 보조	감각 자극 강도 조절과 인지 지원
개인화 기준	플랫폼이 정한 설정 옵션	시작 프로필과 같은 장면 A/B 비교
설정 방식	기능마다 사용자가 찾아서 조절	모드 선택 후 비교로 한 번에 설정
적용 범위	각 OTT 안에서만	크롬 익스텐션 · 지원 HTML 영상의 화면 소리는 조건부[1] · YouTube 실측
되돌리기	항목마다 다시 설정	원본 비교 · 기본값 복귀 · 익스텐션 끄기

[1] PC Chrome · 비DRM 및 같은 출처/CORS 허용 소리 소스에 한함 · Netflix 미검증
[2] 쉬운 자막 · 장면 기록 · 놓친 내용은 데모 영상 3편에 맞춰 미리 작성한 데이터

5 기대효과 및 향후 발전 방향

3편 × 45초 실제 영화 장면 / 장면마다 측정한 감각 지도
5 시작 프로필 / 진단이 아닌 출발점
5단계 같은 장면 A/B 비교 / 건너뛰기 · 비슷해요 가능
2 진입 경로 / 직접 피팅 · 질문 두 개 추천
1 : 1 원본 비교 · 기본값 복귀 / 언제든 되돌리기
유튜브 크롬 익스텐션으로 이어서 보기 / 조건부 지원[1]

자동 검증 · Playwright · 공개 배포본
32항목 확장 프로그램 통과 / 유튜브 실측 10 포함
0건 4개 화면 폭 · 3편 영상 / JS·리소스 오류

신경다양성 당사자 참여 검증 · 완료
당사자가 직접 사용해 확인했어요
자동 검증과는 별도로 진행했어요

사회 기여 · 활용 신경다양성·고령층 이용자가 기존 영상을 자기 설정으로 보는 접근성 · 도입 제안: 특수교육·복지 기관의 시청 환경, OTT 접근성 옵션 **향후** 사용성 평가(SUS) 표준화 · 2단계 비교 · 지원 영상 범위 확대[1]

기술 HTML·CSS·JS(빌드 없음) · Web Audio API · CSS filter · Chrome Extension MV3 · Python 서버 · Docker · Railway · ffmpeg · Three.js · Anime.js · Playwright
검토 자료 17건 · 학술논문 11편, 전문자료 6건(AAO · AOA · ASHA · NICE CG142 · NICE CG170 · NIMH RDoC) · 설문은 팀이 구글 폼으로 진행한 온라인 조사 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%
영화 Tears of Steel © Blender Foundation CC BY 3.0 · Pretendard OFL · 통계 출처 통계청 2025 고령자 통계, 국민건강보험공단 2024, 방송통신위원회 2024 방송매체 이용행태조사